UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría de Ciencia y Técnica

Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e Innovación Tecnológica
Programación Científica 2026

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Título del proyecto de investigación:

Modelado análogo y numérico aplicado a problemas tectónicos y estructurales enfocados a recursos energéticos

Nombre del director:

- **Dr. Ernesto Cristallini** - *Profesor Titular FCEN, UBA - Investigador Principal, CONICET - Instituto de Estudios Andinos (IDEAN) - Laboratorio de Modelado Geológico (LAMOGE)*

Investigadores Integrantes:

- **Dr. Jeremías Likerman** - *Jefe de trabajos Prácticos FCEN, UBA - Investigador Adjunto, CONICET - IDEAN - LAMOGE*
- **Dra. Clara Correa Luna** - *Ayudante de primera FCEN, UBA - Becaria Posdoctoral, CONICET - IDEAN - LAMOGE*
- **Lic. Fiorella Insaurralde** - *Ayudante de segunda FCEN, UBA - Becaria doctoral, CONICET - IDEAN - LAMOGE*
- **Lic. Melina Gugliotta** - *Becaria Doctoral, CONICET - Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA)*
- **Dr. Felipe Tapia** - *Jefe de trabajos prácticos FCEN, UBA - Investigador Asistente, CONICET - IDEAN - CONICET*

Investigadores Colaboradores:

- **Dr. Daniel Yagupsky** - *Investigador Independiente, CONICET - IDEAN - LAMOGE*
- **Dra. Cecilia Guzmán** - *Investigadora Asistente, CONICET - IDEAN - LAMOGE*
- **Dra. Berenice Plotek** - *Docente, Universidad de Massachusetts Amherst, EE.UU*
- **Dra. Renata Tomezzoli** - *Investigadora Principal, CONICET - IGEBA*
- **Juan Cruz Mannarino** - *Personal de Apoyo (CPA) CONICET, IDEAN - LAMOGE*

Disciplina/área del proyecto:
Geología/Estructural y Tectónica

Estado actual del conocimiento sobre el tema

El Laboratorio de Modelado Geológico (LaMoGe) fue creado en 2004 con el objetivo de desarrollar y aplicar técnicas de modelado análogo y numérico a problemas geológicos y tectónico-estructurales, con especial énfasis en su aplicación al desarrollo de recursos energéticos. En este marco, el objetivo general del presente proyecto es perfeccionar y ampliar dichas técnicas, así como desarrollar nuevas metodologías de trabajo, en consonancia con la creciente diversidad de actores en la matriz energética. El LaMoGe se ha consolidado como un laboratorio de referencia en la temática, tanto a nivel nacional como internacional.

Desde sus inicios, el LaMoGe ha enfocado sus esfuerzos en el análisis de prototipos geológicos en superficie y subsuelo, mediante metodologías modernas que inciden directamente en las capacidades de exploración y explotación de recursos energéticos en Argentina. El laboratorio promueve la interacción y comparación entre modelos físicos-análogos y modelos numéricos, lo cual constituye el fundamento central del grupo de investigación.

Este proyecto propone un enfoque metodológico robusto para abordar problemas tectónico-estructurales asociados a recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. La experiencia del grupo de trabajo respalda la factibilidad de aportar soluciones al entendimiento de los procesos deformativos y tectónicos mediante la aplicación de modelos físicos y numéricos. Este abordaje es hoy esencial para el estudio de procesos geológicos complejos, donde el soporte cuantitativo de la física y las simulaciones computacionales permite obtener resultados sólidos y fundamentados. La capacidad predictiva que se deriva de estos modelos permite reducir la incertidumbre en el desarrollo de proyectos energéticos, como en el caso de hidrocarburos (convencionales y no convencionales) y energías renovables (como la geotermia).

Aunque el modelado geológico es una herramienta clave para comprender fenómenos naturales, su implementación en Argentina aún se encuentra en etapas incipientes. Los resultados obtenidos permiten cuestionar conceptos teóricos y aportar sustento a las hipótesis aplicadas a casos naturales. Estas preguntas pueden sintetizarse en los siguientes ejes:

1. ***Predicción de geometrías estructurales.*** Esto implica entender qué geometría puede tener una estructura (p.ej., una trampa de hidrocarburos) que no es resuelta por los métodos geofísicos de exploración (p.ej., sísmica de reflexión), y reconstruir su evolución espacio temporal y térmica bajo determinadas condiciones (p. ej., López et al., 2022). El grupo de trabajo cuenta con una basta experiencia en este campo tanto con el desarrollo de modelo análogos (Cristallini et al., 2004, 2009; Ghiglione y Cristallini, 2007; Yagupsky et al., 2007, 2008; Bechis et al., 2008, 2014; Payrola, et al., 2012; Likerman et al., 2013; Oriolo et al., 2015, Torres Carbonell et al., 2016, Vigide et al., 2016, 2017; Herrera et al., 2017, Martínez y Cristallini, 2017; Plotek et al., 2018, 2021; Barcelona et al., 2023) como numéricos (p. ej., Cristallini y Allmendinger, 2001, 2002; Zlotnik, 2002; Cristallini et al., 2004, 2021; García y Cristallini, 2009; Yagupsky et al., 2014; Likerman, 2015, Barcelona et al., 2019a, 2019b, 2019c, 2019d; Barrionuevo et al., 2021; Likerman et al., 2021; Plotek et al., 2022; Barcelona et al., 2023; Cristallini, 2025).

2. ***Predicción de zonas de fracturamiento.*** Muchos de los yacimientos en desarrollo o en etapa exploratoria en las cuencas hidrocarburíferas argentinas no se encuentran en rocas con porosidad y permeabilidad primarias, sino que poseen estas condiciones por fracturamiento. Es por ello que resulta fundamental entender y aportar a la implementación de métodos que permitan establecer las zonas con mayor probabilidad de estar fracturadas y determinar su intensidad, ya que esto impacta en forma directa la decisión y el diseño de su explotación. Ejemplos de ello pueden ser reservorios de arenas de baja permeabilidad fracturadas, o reservorios tipo *shale* donde las fracturas naturales interactúan con la estimulación hidráulica (p. ej., Economides y Nolte, 2000; Weng et al., 2011). Un modelado numérico predictivo del

fracturamiento natural permite acotar las posibles historias tectónicas que actuaron sobre el área de estudio teniendo en cuenta que el sistema de fracturas naturales se vincula al esfuerzo que las generó (p. ej., Engelder y Geiser, 1980; Hancock, 1985; Pollard y Aydin, 1988; Arlegui y Simón, 2001). Comparar diferentes métodos y dimensionar sus capacidades es un paso fundamental en esta dirección. El grupo ha generado un método numérico para la predicción de fracturamiento sobre superficies geológicas irregulares (Likerman, 2015). Además, se impulsó la realización de modelos mecánicos, dando lugar a un programa de elementos discretos (Zlotnik, 2002) que permitió realizar simulaciones de pliegues para comparar los resultados con los modelos cinemáticos de trishear y backlimb-trishear.

3. Predicción de sweet-spots estructurales. Actualmente en Argentina se están explorando yacimientos no convencionales en roca madre (*shale-gas* y *shale-oil*). Los mismos requieren del uso de técnicas no convencionales. En este tipo de yacimientos, la porosidad y permeabilidad es inducida por fracturamiento forzado. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, es muy importante entender la distribución de los esfuerzos y zonas de tensión para minimizar la energía requerida para el fracturamiento, para aumentar el volumen de roca fracturado y la superficie de contacto entre las fracturas y la roca de caja y para minimizar el uso de agua, propantes y arenas. Los *breakout* de pozos son una de las formas de registrar el campo actual de esfuerzos horizontales. Considerando que la cantidad de datos de pozo se ha multiplicado en los últimos años, el conocimiento en cuencas como la Neuquina y la Austral cuentan hoy con más datos de los que la industria está en condiciones de integrar. En este contexto, un mapeo de esfuerzos en unidades clave es uno de los temas relevantes a abordar en este plan. El estudio de los *breakout* de pozos permitirá definir con mayor precisión qué familias de fracturas son más propensas a estar abiertas o cerradas y a comprender las variaciones locales del campo de esfuerzos producto de la propia extracción de hidrocarburos. La experiencia del grupo en está problemática ya ha sido demostrado con anterioridad en trabajos regionales que han permitido la caracterización de los esfuerzos en la cuenca Neuquina (p. ej., Guzmán et al., 2007, 2011). En esta problemática, el grupo de investigación a estado trabajando para comprender y modelar el fracturamiento en reservorios convencionales (Correa-Luna et al., 2020) y no convencionales (Correa-Luna et al., 2022, 2025)

4. Interacción entre estructura y magmatismo. El estudio propuesto abarca el análisis de la generación y propagación de diques, la movilidad magmática y la morfología del aparato volcánico resultante bajo diferentes regímenes estructurales. Se busca comprender el funcionamiento del sistema de alimentación magmático y su comportamiento en el contexto estructural correspondiente. Comprender estos procesos es fundamental para pronosticar la apertura de nuevas bocas de emisión volcánica y establecer un vínculo entre la localización de endomamientos, aportando así a la prevención de posibles inestabilidades del edificio volcánico (p. ej., Siebert, 2002; Maccaferri et al., 2017). Por otra parte, el proceso de intrusión del fluido magmático, presenta una zona de daño asociada cuyo interés es creciente. Gran parte del estudio de yacimientos no convencionales de *shale-gas* y *shale-oil* en Argentina se están llevando a cabo en áreas que fueron afectadas por vulcanismo cenozoico que intruye a la Formación Vaca Muerta. La comprensión del vínculo entre la estructura, la estratigrafía mecánica y la geometría y localización de los intrusivos es un tema de estudio fundamental para el desarrollo de yacimientos hidrocarburíferos y minerales (p. ej., He et al., 2023; Lombardo et al, 2024). En los últimos años, se concentraron esfuerzos en la incorporación al laboratorio de nuevas metodologías experimentales que permitan simular la interacción de fluidos magmáticos con la corteza y su arreglo estructural. En esta dirección, se han realizado Trabajos Finales de Licenciatura y comunicaciones en congresos de primer nivel (Grosse et al., 2014 a y b; Pagnanini, 2014; Kleiman, 2016; Vigide et al., 2016 y 2017).

5. ***Modelado numérico termo-mecánico.*** La complejidad de los procesos naturales estudiados incluye una gran cantidad de variables, que en la actualidad pueden ser abarcadas por simulaciones numéricas de alto poder computacional que permiten resolver las ecuaciones físicas que los gobiernan. Los modelos numéricos aportan un sustento físico a la teoría de los procesos tectónicos (p. ej., Bian et al., 2020; Gerya, 2022; Balázs et al., 2023), por lo que su implementación ayudará a resolver interrogantes tales como la cuantificación de los procesos superficiales al arreglo estructural profundo, la interacción de la convección secundaria a la evolución térmica de las losas oceánicas. Más aún, la posibilidad de cuantificar y predecir las variables de índole tectónica (Gianni et al., 2023), permiten entender con mucha mayor rigurosidad la distribución y generación de hidrocarburos en las cuencas sedimentarias (p. ej., Maddaloni et al., 2022).

6. Análisis de campos de velocidades en modelos análogos y su aplicación al modelado numérico cinemático con enfoque mecánico. Los *softwares* que utilizan modelos cinemáticos de pliegues son muy utilizados en la industria de hidrocarburos (p. ej., Move, Petrel, Kingdom). Estos permiten recrear modelos geométricos ajustados a los datos de campo y subsuelo y en función de ellos cuantificar las reservas de una trampa. Sin embargo, el número de modelos cinemáticos disponibles para la resolución de las estructuras en estos programas es limitado (*fault-parallel-flow*, *incline-shear*, *back-limb trishear,* entre otros*;* Contreras, 2010; Connors et al., 2021; Shi y Ling, 2022; Ju et al., 2023*).* Es por esto que a partir de los campos de velocidad analizados en experimentos análogos del proyecto anterior se están modificando los modelos existentes y proponiendo nuevos modelos cinemáticos. Las simulaciones numéricas dentro de un marco mecánico permitirán mejorar los métodos de reconstrucción ya existentes, entendiendo qué parámetros y en qué grado, controlan la evolución de los pliegues por propagación de fallas. Como objetivo último, lo que se busca es incorporar variaciones, en base a los resultados obtenidos, a los algoritmos de modelado estructural ya existentes, brindando nuevas herramientas que permitan predecir y entender con mayor certeza los prototipos naturales. Estos modelos podrán ser incorporados en *softwares* de modelado brindando a la industria nuevas herramientas para aplicar a los datos reales.

7. Reconocimiento del grano estructural. Las técnicas clásicas aplicadas para la caracterización y análisis de la deformación han experimentado en los últimos años una actualización gracias a las nuevas tecnologías, relevamiento con vehículos aéreos no tripulados, dispositivos electrónicos portátiles que incluyen sensores LIDAR, entre otros. Sin embargo, hay situaciones en que no es posible cuantificar la deformación con metodologías no invasivas. Es en este contexto, en que metodologías como la anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) puede ayudar a establecer las principales características de la deformación.

Diversos trabajos han evidenciado que es posible relacionar el elipsoide de ASM con el de deformación para determinar las máximas direcciones de acortamiento y estiramiento en una región que experimentó un grado de deformación menor o no penetrativa (p. ej., Poblete et al., 2014; Elhoul et al., 2025). De esta manera, la combinación de metodologías clásicas actualizadas con las nuevas tecnologías, y el estudio de la ASM permitirán abarcar problemáticas tectónicas y estructurales de forma más completa y acabada para así analizar la deformación y en consecuencia el campo de esfuerzo en una región determinada y para un periódo de tiempo establecido.

En cuanto a los estudios de ASM, el grupo cuenta con mucha experiencia, con varias Tesis Doctorales y de licenciatura producidas vinculando los estudios de ASM con el desarrollo de distintas fajas plegadas y corridas como las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires, las Sierras Subandinas de Bolivia y Argentina, la Precordillera, entre otros (Tomezzoli et al., 2017; Calvagno et al., 2020; Arzadún et al., 2021; Febbo et al., 2021). En el último año ya realizó un pilotaje para analizar si el método de ASM tiene suficiente sensibilidad para estudiar

estratos de crecimiento y para analizar la cizalla paralela a las capas en rocas plegadas. El pilotaje fue positivo y prometedor (parte se incluye en Gugliotta et al., 2023; Tomezzoli et al., 2023; D'Ascenzo, 2024) y al que se le suma la evaluación mediante ASM de la deformación producida durante intrusiones de diques y filones.

Objetivos e hipótesis de la investigación

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de modelos análogos y numéricos con capacidad predictiva para la comprensión de procesos geológico-estructurales, con especial énfasis en su relación con los recursos energéticos. Los modelos análogos reproducen de forma física procesos tectónico-estructurales en laboratorio, utilizando materiales que replican las propiedades de los prototipos geológicos a escala. Por su parte, los modelos numéricos discretizan problemas complejos en múltiples subproblemas simples, permitiendo simular fenómenos como la deformación heterogénea mediante herramientas computacionales.

La hipótesis central del proyecto sostiene que es posible inferir el comportamiento de unidades rocosas sometidas a distintos procesos tectónicos-estructurales, y estimar el daño estructural y la deformación resultante. Esta inferencia permitiría predecir características estructurales, reológicas, petrofísicas e hidráulicas de las rocas del subsuelo, lo que redundaría en mejoras en la productividad de campos hidrocarburíferos (convencionales y no convencionales), en la eficiencia de pozos exploratorios y productores, en las etapas de prefactibilidad y factibilidad de proyectos geotérmicos y de captura de CO_2, así como en una mejor comprensión de los efectos de la tectónica sobre cuencas y yacimientos.

La utilización de modelos ofrece ventajas sustanciales para el estudio de problemas geológicos: permite visualizar la evolución de los procesos, controlar experimentalmente las variables que los afectan e investigar su impacto en cada caso. Esta capacidad proporciona un sólido sustento a los modelos conceptuales y habilita análisis predictivos más precisos. Los métodos de modelado serán complementados con metodologías geológicas convencionales (trabajo de campo, cartografía, análisis bibliográfico, etc.), lo que permitirá contrastar los resultados modelizados con casos naturales y obtener una validación empírica.

Durante el período propuesto, se abordarán diversas líneas temáticas asociadas al modelado geológico, en relación directa con las problemáticas previamente descritas:

1. Fracturamiento natural, modelado numérico, geomecánico, modelado análogo y desarrollo de software de análisis de fracturas;
2. Controles estructurales de sistemas volcánicos: análisis de intrusiones magmáticas y zonas de daño asociadas;
3. Modelado termo-mecánico de la litosfera en sistemas de subducción;
4. Análisis de campos de velocidades en modelos análogos y su comparación con modelos numéricos de elementos finitos de pliegues;
5. Evaluación de la técnica de ASM (Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética) en la resolución de problemáticas estructurales tales como análisis de estratos de crecimiento y evaluación de la deformación de cuerpos intrusivos en la roca caja.

Todas las temáticas abordadas en este proyecto no solo tienen relevancia científica, sino también un alto potencial de aplicación en las industrias energéticas. La comparación entre los resultados obtenidos y los casos naturales permitirá validar o reformular las hipótesis de cada línea temática, generando una retroalimentación constante entre datos geológico-geofísicos y modelos análogos o numéricos. Estas comparaciones se realizarán en áreas testigo de Argentina (Andes Patagónicos Septentrionales, Cuencas Neuquina y Cuyana, Precordillera, Sierras Subandinas, Cordillera Oriental), así como en regiones de países vecinos (Subandino boliviano, margen occidental chileno-peruano, volcanes activos de las zonas volcánicas Sur y Central de los Andes, antepaís fragmentado y Puna).

Las líneas temáticas propuestas comparten como eje común el desarrollo e implementación de modelos como herramientas predictivas y de análisis estructural, con aplicación concreta en el sector energético.

1. **Fracturamiento natural, modelado numérico geomecánico y modelado análogo**. Se continuará con la línea de investigación de predicción de la generación de fracturas naturales en diferentes contextos estructurales. Se plantea la experimentación física con materiales diversos. Se realizarán modelos numéricos de redes de fracturas (DFN: Discrete Fracture Networks), concentrándose los esfuerzos en la incorporación de anisotropías mecánicas a las variables hasta ahora contempladas. Este punto implica desarrollar como disciplina la estratigrafía mecánica en los sistemas de fracturas, tema de gran interés en la industria de hidrocarburos. También se trabajará en el desarrollo de códigos computacionales propios para el modelado estocástico de redes de fracturas (en una primera etapa en 2 dimensiones). Se prevé la inclusión del campo de esfuerzos remoto en cada escenario simulado.
2. **Controles estructurales de sistemas volcánicos; intrusiones magmáticas y generación de zonas de daño asociadas**. Se está estudiando la interrelación que existe entre las intrusiones volcánicas, sus vías de migración, la ubicación, morfología y evolución de los aparatos volcánicos bajo distintos regímenes tectónicos y sus esfuerzos asociados. Se continuará el estudio de en zonas prototípicas de ocurrencia y análisis de estos fenómenos (e.g., el yacimiento de hidrocarburos El Trapial en Cuenca Neuquina). Se cuenta con sísmica 3D y el objetivo es parte de una Tesis Doctoral, para la cual la empresa Chevron aporta la información de subsuelo. La participación como Co-director de este trabajo del Dr. Olivier Galland, experto internacional reconocido en la temática (de la Universidad de Oslo), funciona como un impulso metodológico significativo para el LaMoGe, dada la experiencia de su grupo en estos modelos específicos.
3. **Modelado termo-mecánico de la litosfera en sistemas de subducción**. A partir de modelos termomecánicos 3D se plantea entender la interacción de los procesos superficiales y profundos que actúan tanto en la litosfera oceánica como en la litosfera continental de un sistema de subducción tipo andino. En particular, se prevé modelar el sistema de subducción andino entre los 39º y 35º de latitud sur con el fin de entender los fenómenos estructurales de primer orden y el campo de esfuerzos que condiciona la deformación de la litosfera de la placa superior e inferior. También, se pretende modelar la deformación de la litosfera continental producida por la carga tectónica debido a la formación del orógeno: proceso que origina las cuencas de antepaís. El prototipo de estudio corresponde a la cuenca de antepaís cenozoica del sector centro-oeste de Argentina debido a que su formación y evolución se encuentra estrechamente relacionada con la migración y creación de los reservorios de hidrocarburos que caracterizan esa región.
4. **Análisis de campos de velocidades en modelos análogos y su aplicación al modelado numérico cinemático**. Se caracterizarán las estructuras mediante modelos numéricos de elementos finitos en dos dimensiones y se comparará con el análisis de campos de velocidades en modelos análogos, obtenidos mediante técnicas de correlación óptica de imágenes. Se busca focalizar en las propiedades mecánicas de los materiales involucrados en la deformación que controlan la geometría y evolución de estos pliegues. Mediante elementos finitos y análisis de campos de velocidades en modelos análogos se estudiará el efecto de la densidad, elasticidad y plasticidad de los materiales. Las geometrías resultantes, la propagación de las estructuras principales y la evolución de la deformación interna serán estudiadas para contribuir a una mejor comprensión de los eventos de deformación. Esta investigación está motorizada por una becaria postdoctoral que continúa con esta línea de

investigación desarrollada durante su doctorado. Se destaca que se seguirán mejorando las técnicas de fotogramétricas para el monitoreo cuantitativo de la deformación.

5. Evaluación de la técnica de ASM (Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética) en la resolución de problemáticas estructurales. El objetivo específico de esta línea de trabajo es el de evaluar la utilidad de las herramientas de anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM o AMS) para entender procesos deformativos en la corteza terrestre. Se buscará estudiar la aplicabilidad de la ASM como herramienta de análisis de estratos de crecimiento prestando especial atención en la detección del acortamiento paralelo a las capas (LPS: *layer parallel shortening*) que se desarrolla previamente a un plegamiento. Se evaluará también el posible uso de esta herramienta (ASM) para interpretar la geometría de estratos de crecimiento masivos (sin planos de estratificación bien definidos) que son muy comunes en las capas sinorogénicas cenozoicas andinas. Por otro lado, se analizará la aplicabilidad de la misma técnica (ASM) en el análisis de la deformación producida por la intrusión de diques y filones capa.

Metodología

La implementación del plan de trabajo propuesto requerirá actividades de laboratorio, simulaciones numéricas, trabajo de campo y el desarrollo y aplicación de métodos analíticos específicos. Las tareas serán llevadas adelante por equipos organizados según los objetivos particulares del proyecto. A continuación, se detallan las metodologías previstas para cada una de las líneas temáticas:

1. Fracturamiento Natural, modelado numérico geomecánico y modelado análogo:
Inv. Responsables: Clara Correa Luna, Jeremías Likerman, Ernesto Cristallini; Colaboración: Daniel Yagupsky, Berenice Plotek, Hernán Barcelona, Cecilia Guzmán, Juan Cruz Mannarino.

Esta línea de trabajo parte de una base de datos robusta sobre fracturamiento en unidades clave como la Formación Yacoraite (Cuenca del Noroeste), la Formación Vaca Muerta (Cuenca Neuquina), las ignimbritas de la Formación Las Mellizas (complejo volcánico Copahue-Caviahue) y en rocas reservorio de sistemas geotérmicos asociados a volcanes como Domuyo, Copahue y Planchón-Peteroa. Estos datos son fundamentales para determinar las rutas de circulación de fluidos en relación con la explotación de recursos energéticos.

En el caso de hidrocarburos, la sísmica de reflexión tridimensional constituye la principal fuente de información subsuperficial. A partir de esta técnica y del modelado de reflectores clave, se obtienen superficies digitales de alta resolución que pueden ser procesadas mediante algoritmos que estiman la probabilidad de fracturamiento. Estos algoritmos —denominados "estáticos"— se basan en la geometría actual de las estructuras plegadas y permiten una aplicación ágil con resultados confiables.

Se prevé mejorar un código existente desarrollado en Matlab, incorporando variables como el espesor mecánico y la reología de las capas modeladas. Los resultados serán integrados con modelos análogos físicos y con datos de campo para calibrar el algoritmo. Posteriormente, se aplicará el método a datos reales de la Cuenca Neuquina para validar su desempeño.

En una segunda etapa, se implementarán simulaciones numéricas que consideren explícitamente las propiedades geomecánicas de las rocas reservorio. Se analizarán escenarios con distintos estilos estructurales y reologías, con el fin de predecir zonas de mayor intensidad de fracturamiento, su orientación y tipo (tensional o de cizalla). La validación se realizará mediante la comparación con afloramientos, modelos análogos y datos de subsuelo.

2. Controles estructurales de sistemas volcánicos; intrusiones magmáticas y generación de zonas de daño asociadas:
Inv. Responsables: Felipe Tapia, Clara Correa Luna, Fiorella Insaurralde, Ernesto Cristallini, Jeremías Likerman; Colaboración: Daniel Yagupsky, Juan Cruz Mannarino

La metodología consiste en modelado análogo de intrusiones magmáticas bajo distintos regímenes estructurales. Se plantearán modelos a dos escalas: 1) identificación de las variables que controlan la localización y geometría de cuerpos intrusivos (casos de estudio: Copahue, Peteroa y Domuyo); 2) monitoreo cuantitativo de la deformación de la roca encajante durante el emplazamiento de filones capa y lacolitos (caso de estudio: El Trapial).

Aunque cada escala de simulación requiere especificidades técnicas propias, los pasos a seguir serán:

I. Selección de materiales de modelado, considerando los contrastes reológicos principales y su correcto escalamiento
II. Realización de experimentos de referencia, aislando el proceso de inyección de los controles estructurales y dinámicos de interés. Esto implica el desarrollo de experimentos únicamente inyectando un fluido viscoso en el material que simulará la roca de caja (medio elástico), y experimentos donde solamente se implementen estructuras específicas (fallas de rumbo, fallas inversas, fallas normales)
III. Planteo de experimentos de intrusión vinculada a fallas normales, inversas y de rumbo. Se realizarán modelos alterando la cronología de los eventos magmáticos vs. los estructurales.
IV. Planteo de experimentos de intrusión en contextos estructurales de sobreimposición de más de un régimen deformativo (ej: extensión y contracción; extensión y transcurrencia, etc)
V. Comparación de los resultados con los casos naturales de interés; a partir de las analogías logradas se sacarán conclusiones para rediseñar los experimentos y/o extraer conclusiones.

Los experimentos serán monitoreados aplicando las herramientas descritas en el apartado 4. Esto garantiza un conocimiento acabado de la evolución de la deformación registrada en cada experiencia, posibilitando así que las conclusiones y analogías propuestas sean significativas para entender los casos de estudio.

3. Modelado termo-mecánico de la litosfera en sistemas de subducción:
Inv. Responsables: Jeremías Likerman, Felipe Tapia, Ernesto Cristallini.; Colaboración: Daniel Yagupsky

Esta línea se desarrollará mediante modelado numérico en dos etapas:

- En primer lugar, se empleará modelado 2D basado en métodos de diferencias finitas para simular la evolución del orógeno y la flexura litosférica en la región del antepaís. Se definirá la evolución tectónica a partir de estudios previos y, de ser necesario, mediante relevamientos de campo. Se establecerá un modelo reológico de la litosfera (elástica y viscoelástica) con espesores variables de la corteza, y se incorporarán tasas de erosión y sedimentación obtenidas de unidades sinorogénicas. Los resultados se cotejarán con modelos litosféricos y datos sísmicos disponibles.
- En segundo lugar, se aplicará modelado 3D mediante el software Underworld, previamente utilizado por el grupo para simular procesos de enfriamiento litosférico. El objetivo es modelar el sistema de subducción andino entre los 35° y 39° de latitud sur, considerando distintos escenarios de configuración de la placa subductada (e.g., tearing, anomalías térmicas, espesor variable). Se buscará comparar los resultados con observaciones estructurales y de campo para validar la representación del campo de esfuerzos en ambas placas.

4. Análisis de campos de velocidades en modelos análogos y su aplicación al modelado numérico cinemático
Inv. Responsables: Ernesto Cristallini.; Colaboración: Daniel Yagupsky, Berenice Plotek, Juan Cruz Mannarino

Con el objetivo de analizar los campos de velocidad de partículas en pliegues de despegue, flexión y propagación de falla, en el período anterior se llevaron a cabo tres series de modelos análogos, una por cada tipo de pliegue. Los modelos se corrieron en caja cerrada con sobrecarga presionada con el objetivo de simular un aumento de la carga litostática y el de poder utilizar materiales dúctiles y frágiles en su construcción.

Las trayectorias de las partículas fueron obtenidas a partir de fotografías seriadas tomadas de la ventana de observación del modelo y procesadas mediante PIV (Particle Image Velocimetry). Mediante esta técnica se obtuvo un gráfico de trayectoria de partículas para cada modelo.

Durante este proyecto, los campos de movimiento obtenidos, serán comparados con los de los modelos cinemáticos existentes con los que se pueda ajustar la geometría del pliegue. Por ejemplo, si el experimento es de propagación de falla, y la geometría hallada se puede ajustar con trishear, se compararán las trayectorias de las partículas del experimento con las teóricas de trishear. Mediante estas comparaciones se estudiarán modificaciones a los campos teóricos existentes y/o se propondrán nuevos modelos. Esto es particularmente importante para los pliegues por despegue, los cuales cuentan solamente con un modelo cinemático reportado (Contreras, 2010) y aún existen varias incertidumbres sobre su utilidad.

A su vez, y gracias a la próxima incorporación de un nuevo método de registro de la topografía de los modelos, que permitirá realizar sobre los mismos PIV en 3D, se analizarán casos de flexión y propagación de falla en 3D y se compararán con los modelos cinemáticos existentes (incline-shear 3D y trishear 3D).

5. Evaluación de la técnica de ASM (Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética) en la resolución de problemáticas estructurales.

Inv. Responsables: Ernesto Cristallini, Melina Gugliotta, Felipe Tapia; Colaboración: Renata Tomezzoli, Juan Cruz Mannarino

La anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM; Tarling y Hrouda, 1993), se puede describir como un tensor de segundo orden y representar con un elipsoide de anisotropía. Dicho elipsoide tiene tres ejes principales usualmente nombrados como K_1 (eje mayor), K_2 (eje intermedio), y K_3 (eje menor). En las rocas sedimentarias sin deformación tectónica, el eje menor (K_3) suele situarse en la vertical ya que la anisotropía está controlada por la carga litostática (esfuerzo principal máximo σ_1 en la vertical) que tiende a reordenar los minerales magnéticos (compactación). Los ejes K_1 y K_2, yacen paralelos al plano de estratificación en general en forma aleatoria, excepto que haya alguna paleocorriente que pueda haber agrupado al eje K_1 en dirección a la misma (flow-aligned-fabric) o perpendicular a ella (flow-transverse-fabric; rolling).

Cuando una roca sedimentaria es sometida a una compresión horizontal, los ejes K_1 y K_2 se reorientan de manera tal de estar perpendiculares y paralelos respectivamente, al eje de compresión horizontal. Esto permite reconocer y hasta cuantificar el acortamiento paralelo a las capas (LPS; Weill y Yonkee 2009). En casos extremos de compresión horizontal, incluso el eje K_3 puede rotar y ponerse subhorizontal y subparalelo al esfuerzo principal máximo. A su vez, si una capa rota (se inclina) por el efecto del plegamiento, el elipsoide de anisotropía rota solidariamente a la misma y si el eje K_3 se encontraba en la vertical, va a rotar, manteniéndose aproximadamente perpendicular a las capas, permitiendo por ejemplo calcular la inclinación de una roca en la que no sea posible distinguir planos de estratificación. De esta manera la ASM, puede funcionar como un proxy para entender la geometría de estratos de crecimiento en sectores donde las relaciones de campo no son claras y no permiten hacerlo.

Antecedentes en la temática

Los integrantes del grupo de trabajo propuesto para este proyecto pertenecen al Laboratorio de Modelado Geológico (LaMoGe). Este laboratorio comenzó a formarse en 2001, bajo la dirección del Dr. Ernesto Cristallini, inicialmente con el respaldo del Laboratorio de Tectónica Andina (UBA) y con financiamiento de *Reentry Grants* y de la Fundación Antorchas (a nombre del mencionado investigador). La experiencia positiva de los primeros años impulsó la incorporación de numerosos tesistas de doctorado y licenciatura, así como de colaboradores de diversas disciplinas (Geología, Computación y Física), con gran interés, inquietudes e ideas. Este crecimiento permitió que el LaMoGe se independizara del Laboratorio de Tectónica Andina. En 2004, el Departamento de Ciencias Geológicas (UBA) cedió inicialmente un espacio de 76 m² para su funcionamiento, que hoy alcanza los 128 m². Actualmente, el LaMoGe forma parte del Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad de Buenos Aires.

Desde su creación, el objetivo central del LaMoGe ha sido formar especialistas en técnicas de modelado análogo y numérico de procesos geológicos. Antes de su surgimiento, no existía en el país ningún grupo dedicado a estas metodologías, y los pocos investigadores que las aplicaban se habían formado en el extranjero. Hoy en día, el LaMoGe es una referencia nacional en el campo del modelado geológico y cuenta con reconocimiento internacional, participando en iniciativas colaborativas entre laboratorios (Schreurs, 2010; Schreurs et al., 2016). Su experiencia ha motivado a otras instituciones del país a proyectar laboratorios similares. Desde su fundación, se han defendido más de 10 tesis doctorales y más de 40 trabajos finales de licenciatura, consolidando un grupo de científicos especializados cuya continuidad no depende exclusivamente de un número reducido de investigadores.

El grupo posee amplia experiencia en las metodologías que se aplicarán en este proyecto. Ha desarrollado técnicas avanzadas de modelado análogo, especialmente orientadas a problemáticas estructurales. En este marco, se creó un software específico para monitorear y caracterizar la deformación de los modelos a partir de fotografías digitales de su superficie. Este código ha sido perfeccionado recientemente para adaptarse a los nuevos métodos de fotogrametría. Gracias a financiamientos previos, el laboratorio cuenta hoy con dos cámaras que toman imágenes simultáneamente, permitiendo un monitoreo estereoscópico tridimensional de la superficie del modelo y facilitando el cálculo de la deformación superficial. Estas capacidades colocan al LaMoGe en un nivel comparable con otros laboratorios internacionales que aplican tecnologías similares (p. ej., Galland et al., 2016; Toeneboehn et al., 2018).

El LaMoGe también cuenta con tecnología avanzada para la integración tridimensional de modelos. Mediante cortes seriados, se utiliza un software propio que genera un volumen de datos y permite seccionar el modelo virtual en cualquier dirección. Asimismo, el laboratorio ha diseñado equipos de inyección propios y ha desarrollado un software específico para operar y registrar datos del dinamómetro..

En cuanto a simulaciones numéricas, se destaca el desarrollo e implementación de herramientas avanzadas para el análisis estructural, como los algoritmos *trishear*, *backlim-trishear*, *incline-shear* y *fault-parallel-flow*, junto con las metodologías para calcular la deformación asociada. Desde hace varios años, el LaMoGe cuenta con un código propio que, a partir de correlación óptica de imágenes y del campo vectorial de desplazamiento resultante, permite calcular los elementos de la deformación incremental y acumulada. Estos algoritmos posibilitan una caracterización de alta resolución de los diferentes estilos de deformación, incluyendo cizalla pura y simple, rotación de bloques, zonas de dilatación, entre otros.

El Dr. Ernesto Cristallini, Investigador Responsable, es especialista en geología estructural y tectónica, con una vasta experiencia en el desarrollo e implementación de algoritmos computacionales. Ha trabajado en algoritmos de modelado cinemático y termo-cinemático, así como en aplicaciones vinculadas a la geología en general y estructural en particular. Además, posee una amplia trayectoria en el estudio de la geología andina y un profundo conocimiento sobre la aplicabilidad del modelado en la industria hidrocarburífera.

El Dr. Likerman, integrante del grupo de trabajo, colabora con el Dr. Zlotnik (Universidad Politécnica de Cataluña), quien lo asesora en la implementación y modificación de modelos geodinámicos 3D orientados a la modelización termomecánica del sistema de subducción andino entre los 35° y 39° de latitud sur (Likerman, 2015; Likerman et al., 2021; Gianni et al., 2023).

El Dr. Tapia, también integrante del grupo, se especializa en geología estructural y se enfoca en la caracterización de la deformación asociada a procesos orogénicos. Sus estudios comprenden el análisis estructural y cinemático en diversas escalas temporales, con el fin de establecer la evolución de regiones específicas (Tapia et al., 2015, 2020; Naipauer et al., 2015; Muñoz et al., 2018, 2020), en relación con fenómenos como el volcanismo, la geotermia (Pavez et al., 2016) y los hidrocarburos (Guzmán et al., 2021). Además, ha realizado estancias cortas en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC, España), donde se ha capacitado en el uso del software tAo, desarrollado por el Dr. Daniel García Castellanos, orientado al modelado de la interacción entre la flexura litosférica y los procesos de erosión y sedimentación durante la formación de orógenos.

En los últimos años, el laboratorio ha incorporado nuevas metodologías experimentales para simular la interacción entre fluidos magmáticos, la corteza y el arreglo estructural resultante.

Transferencia de Resultados

El impacto de este proyecto está fundamentalmente vinculado con la industria hidrocarburífera y el desarrollo de la energía geotérmica. En las cuencas hidrocarburíferas argentinas, muchos de los yacimientos actualmente explorados y explotados no se encuentran en rocas con porosidad y permeabilidad primarias, sino que estas propiedades derivan del fracturamiento de la roca. Por ello, es esencial comprender y perfeccionar métodos que permitan identificar las zonas con mayor probabilidad de fracturamiento, así como estimar su grado de desarrollo.

Este proyecto busca generar conocimientos en esa dirección. Un caso de aplicación directa lo constituyen los reservorios ígneos fracturados del sur de Mendoza y del norte de Neuquén. Asimismo, en Argentina se impulsa con fuerza el desarrollo de yacimientos no convencionales en roca madre (shale gas y shale oil), los cuales requieren técnicas y estudios específicos. En estos casos, la porosidad y permeabilidad son inducidas artificialmente mediante fracturamiento forzado. Desde el punto de vista estructural, resulta clave entender la distribución de esfuerzos y zonas de tensión para optimizar el proceso, reduciendo el consumo de energía, agua, propantes y arenas.

Las técnicas de modelado estructural resultan particularmente aplicables en este contexto, y las temáticas abordadas en este proyecto contribuirán directamente a mejorar la comprensión y eficiencia de estos procesos.

En cuanto a su aplicabilidad en el ámbito geotérmico, las redes de fracturas también juegan un papel fundamental, ya que constituyen las principales vías de migración de agua presurizada en grandes sistemas geotérmicos. El conocimiento detallado de estas redes es un elemento clave para el desarrollo incipiente de esta fuente de energía renovable.

Por estas razones, el proyecto tiene destinatarios concretos tanto en el ámbito de la energía renovable como en el de la no renovable. De hecho, el laboratorio mantiene vínculos de comunicación y colaboración sostenida con empresas del sector hidrocarburífero como Shell, Chevron, YPF, Pluspetrol, entre otras.

Asimismo, este proyecto contribuirá al desarrollo continuo de recursos humanos especializados en técnicas de modelado y en geología estructural. El progreso metodológico que se espera lograr tiene un importante valor de transferencia, con aplicaciones que incluyen no sólo la exploración hidrocarburífera y geotermal, sino también el almacenamiento subterráneo de gas y la captura y retención de CO_2 en el subsuelo.

Para concretar esta transferencia de conocimientos, se fortalecerán los vínculos con organismos energéticos de la provincia del Neuquén —como la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos— y con actores del sector privado interesados en optimizar la gestión de sus campos productivos.

Cronograma de actividades:

Actividad	Meses del primer año											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Recopilación de antecedentes	X	X	X	X								
Diseño de experimentos análogos	X	X	X	X								
Desarrollo de experimentos análogos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Programación de algoritmos					X	X	X	X	X	X	X	X
Desarrollo de simulaciones numéricas									X	X	X	X
Trabajo de campo								X	X	X	X	X
Determinación de las variaciones y controles del campo de esfuerzos, confección de mapas									X	X	X	X

Actividad	Meses del segundo año											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Recopilación de antecedentes	X	X	X	X								
Diseño de experimentos análogos	X	X	X	X					X	X	X	X
Desarrollo de experimentos análogos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Programación de algoritmos	X	X	X	X								
Desarrollo de simulaciones numéricas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Procesamiento de resultados numéricos					X	X	X	X	X	X	X	X
Procesamiento de resultados análogos					X	X	X	X	X	X	X	X
Trabajos de campo								X	X	X	X	X
Determinación de las variaciones y controles del campo de esfuerzos, confección de mapas									X	X	X	X
Procesamiento de datos relevados en el campo	X	X	X	X								
Comparación entre modelos y prototipos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Publicación de resultados									X	X	X	X

Actividad	Meses del tercer año											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trabajo de campo	X	X	X	X								
Desarrollo de experimentos análogos			X	X	X	X						
Desarrollo de simulaciones numéricas					X	X	X	X				
Procesamiento de resultados numéricos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Procesamiento de resultados análogos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Determinación de las variaciones y controles del campo de esfuerzos, confección de mapas	X	X	X	X								
Procesamiento de datos relevados en el campo					X	X	X	X				
Comparación entre modelos y prototipos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Publicación de resultados	X	X	X	X								

(Sólo completar el tercer año en caso de solicitar proyecto “Modalidad

Presupuesto Total

De acuerdo a lo consignado en Recursos Financieros, se prioriza en la distribución de gastos del proyecto el rubro “Bienes de Consumo”. Esto se fundamenta en el énfasis propuesto en tareas de laboratorio, cuyo desarrollo implica un flujo constante de gastos generales (siliconas, arenas, geles, aceites, instrumentación menor, accesorios, etc.).

Asimismo, el rubro “Trabajo de Campo” también absorbe una proporción significativa de los recursos financieros, lo cual se fundamenta en la necesidad de recolectar datos en las zonas prototipo que serán foco de este estudio. Se proyecta realizar un viaje corto anual para recolectar datos estructurales en los complejos volcánicos mencionados en el texto.

Con los gastos presupuestados en el rubro “Viajes y Viáticos” está contemplada la participación en congresos y reuniones científicas para la promoción y difusión de los resultados de la investigación, priorizando la asistencia a estos eventos de las becarias que conforman el grupo de trabajo.

Se prevén finalmente gastos en el rubro “Servicios de terceros”, dedicados a la realización de piezas específicas para las simulaciones propuestas; éstas requieren trabajo de tornería y/o impresión 3D.

Bibliografía:

Arlegui, L., y Simón, J.L. 2001. Geometry and distribution of regional joint sets in a non-homogeneous stress field: case study in the Ebro basin (Spain). Journal of Structural Geology 23(2-3): 297-313.

Arzadún, G., Tomezzoli, R.N., Fortunatti, N., Cesaretti, N.N., Febbo, B., y Calvagno, J.M. 2021. Deformation understanding in the Upper Paleozoic of Ventana Ranges at Southwest Gondwana Boundary. Nature-Scientific Reports 11:20804. https://doi.org/10.1038/s41598-021-99087-1

Balázs, A., Gerya, T., May, D., y Tari, G. 2023. Contrasting transform and passive margin subsidence history and heat flow evolution: Insights from 3D thermo-mechanical modelling. Geological Society, London, Special Publications 524(1): SP524-2021.

Barcelona, H., Chiodi, A., Yagupsky, D., Peri, G., Winocur, D., y Kleinman, P. 2023. Resource assessment of the Cerro Blanco geothermal system. Journal of South American Earth Sciences 123:104247. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2023.104247

Barcelona, H., Lelli, M., Norelli, F., Peri, G., y Winocur, D. 2019a. Hydrochemical and geological model of the Bañitos-Gollete geothermal system in Valle del Cura, main Andes Cordillera of San Juan, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 96: 102378. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102378

Barcelona, H., Peri, G., Wincour, D. y Favetto, A. 2019b. Audiomagnetotelluric survey at the Bañitos-Gollete geothermal area, main Andes Cordillera of San Juan, Argentina. Geologica Acta, 17. https://doi.org/10.1344/GeologicaActa2019.17.8

Barcelona, H., Yagupsky, D., Vigide, N. y Senger, M. 2019c. Structural model and slip-dilation tendency analysis at the Copahue geothermal system: Inferences on the reservoir geometry. Journal of Volcanology and Geothermal Research 375: 18-31. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2019.03.007

Barcelona, H., Yagupsky, D. y Agusto, M., 2019d. The layered model of the Copahue geothermal reservoir, Argentina. Geothermal Energy, 7. https://doi.org/10.1186/s40517-019-0124-9

Barrionuevo, M., Liu, S., Mescua, J., Yagupsky, D.L., Quinteros, J., Giambiagi, L., Sobolev, S., Strecker, M., y Rodríguez Piceda, C. 2021. The influence of variations in crustal composition and lithospheric strength on the evolution of deformation processes in the southern Central Andes: insights from geodynamic models. International Journal of Earth Sciences 110(7): 2361-2384.

Bechis, F., Cristallini, E.O., Giambiagi, L.B., Yagupsky, D.L., Guzmán, C.G., y García, V.H. 2014. Transtensional tectonics induced by oblique reactivation of previous lithospheric anisotropies during the Late Triassic to Early Jurassic rifting in the Neuquén basin: insights from analog models. Journal of Geodynamics 79: 1-17.

Bechis, F., Giambiagi, L.B., Yagupsky, D.L., Cristallini, E.O., García, V.H., y Mescua, J.F. 2008. Control of Mesozoic extensional structures on the Andean deformation in the northern

Malargüe fold and thrust belt, Mendoza, Argentina. En: 7th International Symposium on Andean Geodynamics (ISAG), Nice, Extended Abstracts: 71-74.

Bian, S., Gong, J., Chen, L., Zuza, A.V., Chen, H., Lin, X., y Yang, R. 2020. Diachronous uplift in intra-continental orogeny: 2D thermo-mechanical modeling of the India-Asia collision. Tectonophysics 775: 228310.

Calvagno, J.M., Gallo, L.C., Tomezzoli, R.N., Cristallini, E.O., Dalenz Farjat, A., y Hernández, R.M. 2020. A new constraint on the central Andean rotation pattern from paleomagnetic studies in the southern Sub Andes of Bolivia. Journal of South American Earth Sciences 98:102470. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102470

Connors, C.D., Hughes, A.N., y Ball, S.M. 2021. Kinematic forward modeling of fault-bend folding. Journal of Structural Geology 143: 1-21. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104252

Contreras, J. 2010. A model for low amplitude detachment folding and syntectonic stratigraphy based on the conservation of mass equation. Journal of Structural Geology 32: 566-579. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2010.03.006

Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., y Likerman, J. 2020. Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 99: 102446.

Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., Likerman, J., y Barcelona, H. 2022. Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 120: 104081.

Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., Likerman, J., y Barcelona, H. 2025. Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina. Tectonophysics 898: 230640.

Cristallini, E. 2025. A review of velocity fields in fault bend folding kinematic models: General algorithm for computational application. Tectonophysics 907: 230758. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2025.230758

Cristallini, E.O., y Allmendinger, R.W. 2001. Pseudo 3-D modeling of trishear fault-propagation folding. Journal of Structural Geology 23(12): 1883-1899.

Cristallini, E.O., y Allmendinger, R.W. 2002. Backlimb trishear: a kinematic model for curved folds developed over angular fault bends. Journal of Structural Geology 24(2): 289-295.

Cristallini, E.O., Giambiagi, L., y Allmendinger, R.W. 2004. True three-dimensional trishear: A kinematic model for strike-slip and oblique-slip deformation. Geological Society of America Bulletin 116(7-8): 938-952.

Cristallini, E.O., Sánchez, F., Balciunas, D., Mora, A., Ketcham, R., Nigro, J., Hernández, J., y Hernández, R. 2021. Seamless low-temperature thermochronological modeling in Andino 3D, towards integrated structural and thermal simulations. Journal of South American Earth Sciences 105: 102851. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102851

Cristallini, E., Tomezzoli, R., Pando, G., Gazzera, C., Martínez, J.M., Quiroga, J., y Zambrano, O. 2009. Controles precuyanos en la estructura de la Cuenca Neuquina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 65(2): 248-264.

D'Ascenzo, A. 2024. Evolución tectónica del Bolsón de Fiambalá, Catamarca a partir de estudios estructurales, y ASM en formaciones terciarias. Trabajo Final de Licenciatura. Directores: Ernesto Cristallini y Renata Tomezzoli. Departamento de Ciencias Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires (inédita).

Economides, M.J., y Nolte, K.G. 2000. Reservoir Stimulation. Wiley, 808 p., New York.

Elhoul, S.B., Robion, P., Khalfi, C., Briki, H., y Ahmadi, R. 2025. The use of anisotropy of magnetic susceptibility and brittle mesostructures analysis to investigate the tectonic evolution of the oriental Atlas. Case study of the southern edge of the Tunisian trough, NW Tunisian Atlas. Tectonophysics 897: 230603.

Engelder, T., y Geiser, P. 1980. On the use of regional joint sets as trajectories of paleostress fields during the development of the Appalachian Plateau, New York. Journal of Geophysical Research 85(B11): 6319-6341.

Febbo, M.B., Tomezzoli, R.N., Calvagno, J.M., Arzadún, G., Gallo, L., y Cesaretti, N. 2021. Anisotropy of magnetic susceptibility analysis in Tunas Formation cores (Permian), Claromecó Basin, Buenos Aires, Argentina: Its relation to depositional and post-depositional conditions. Journal of South American Earth Sciences 107: 103144. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.103144

Galland, O., Bertelsen, H. S., Guldstrand, F., Girod, L., Johannessen, R. F., Bjugger, F., y Mair, K. 2016. Application of open-source photogrammetric software MicMac for monitoring surface deformation in laboratory models. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 121(4): 2852-2872.

García-Castellanos, D., Fernández, M., y Torné, M. 1997. Numerical modeling of foreland basin formation: a program relating thrusting, flexure, sediment geometry and lithosphere rheology. Computers & Geosciences 23(9): 993-1003.

García, V.H., y Cristallini, E.O. 2009. Numerical modeling of interplay between growth folds and fluvial-alluvial erosion-sedimentation processes. Trabajos de geología 29(29).

Gerya, T. 2022. Numerical modeling of subduction: State of the art and future directions. Geosphere 18(2): 503-561.

Ghiglione, M.C., y Cristallini, E.O. 2007. Have the southernmost Andes been curved since Late Cretaceous time? An analog test for the Patagonian Orocline. Geology 35(1): 13-16.

Gianni, G.M., Likerman, J., Navarrete, C.R., Gianni, C.R., y Zlotnik, S. 2023. Ghost-arc geochemical anomaly at a spreading ridge caused by supersized flat subduction. Nature communications 14(1): 2083.

Grosse, P., Yagupsky, D.L., y Winocur, D. 2014a. Crecimiento y deformación de volcanes: avances a partir de modelos análogos. XIX Congreso Geológico Argentino, Córdoba, Argentina.

Grosse, P., Yagupsky, D.L., y Winocur, D. 2014b. Morphometric evolution of volcanic edifices related to growth and deformation: insights from analogue models. European Geosciences Union, Abstracts: 8269, Vienna, Austria.

Gugliotta, E.M., Tomezzoli, R.N., Cristallini, E.O., 2023. Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM) como herramienta para el estudio de estratos de crecimiento. Latinmag Letters 13: D.06 1-6, Río de Janeiro.

Guzmán, C., Cristallini, E., y Bottesi, G. 2007. Contemporary stress orientations in the Andean retroarc between 34 S and 39 S from borehole breakout analysis. Tectonics 26(3).

Guzmán, C.G., Cristallini, E.O., García, V.H., Yagupsky, D.L., y Bechis, F. 2011. Evolución del campo de esfuerzos horizontal desde el eoceno a la actualidad en la cuenca neuquina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 68(4): 542-554.

Guzmán, C., Tapia, F., Ambrosio, A., Gutierrez Pleimling, A., Bustos, G., Gómez, C., y González, J. M. 2021. Lower Jurassic deformation in the eastern Huincul High, Argentina. Journal of South America Earth Sciences, 109: 103295.

Hancock, P.L. 1985. Brittle microtectonics: principles and practice. Journal of Structural Geology 7(3-4): 437-457.

He, Y., Liu, J., Wang, L., y Tian, W. 2023. Quaternary Intrusions from the Zhongjiannan Basin, South China Sea: Their Relationship with the Hainan Mantle Plume and Influence on Hydrocarbon Reservoirs. Acta Geologica Sinica‐English Edition 97(1): 376-392.

Herrera, S., Pinto, L., Farías, M., Yagupsky, D., Guzman, C., y Charrier, R. 2017. Analogue Modeling of Rotational Orogenic Wedges: Implications for the Neogene Structural Evolution of the Southern Central Andes (33 -35 S). Abstract 243934 presented at 2017 Fall Meeting. AGU: 11-15, New Orleans.

Ju, W., Zhong, Y., Liang, Y., Gong, L., Yin, S., y Huang, P. 2023. Factors influencing fault-propagation folding in the Kuqa Depression: Insights from geomechanical models. Journal of Structural Geology 168: 104826. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2023.104826

Kleiman, P. 2016. Geomorfología y modelado análogo de la caldera Diamante. Trabajo Final de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédita), Buenos Aires.

Likerman, J. 2015. Predicción del fracturamiento utilizando métodos estáticos sobre superficies geológicas irregulares. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédita), 143 p., Buenos Aires.

Likerman, J., Burlando, J. F., Cristallini, E. O., y Ghiglione, M. C. 2013. Along-strike structural variations in the Southern Patagonian Andes: Insights from physical modeling. Tectonophysics, 590: 106-120.

Likerman, J., Zlotnik, S., y Li, C. F. 2021. The effects of small-scale convection in the shallow lithosphere of the North Atlantic. Geophysical Journal International, 227(3): 1512-1522.

Lombardo, E. F., Galland, O., Yagupsky, D., y Jerram, D. A. 2024. Characterization of a structural trap associated with an intrusive complex: the El Trapial oilfield, Neuquén Basin, Argentina. Geological Society, London, Special Publications, 547(1): SP547-2023.

López, C., Del Ventisette, C., Bonini, M., Montanari, D., Maestrelli, D., Martínez, F., y Guzmán‐Marusic, G. 2022. The relationship between inverted normal faults and pure thrusting during the tectonic inversion of the Domeyko Cordillera, northern Chile: Structural and seismic interpretation and analog modeling experiments. Tectonics 41(12): e2022TC007378.

Maccaferri, F., Richter, N., y Walter, T. 2017. The effect of giant flank collapses on magma pathways and location of volcanic vents. Nature Communications 8: 1097.

Maddaloni, F., Tesauro, M., Gerya, T.V., Pastorutti, A., Braitenberg, C., Delvaux, D., y Munch, J. 2022. Effects of multi-extensional tectonics in a cratonic area: 3D numerical modeling and implications for the Congo basin. Gondwana Research 111: 298-324.

Martínez, F., y Cristallini, E. 2017. The doubly vergent inverted structures in the Mesozoic basins of northern Chile (28°S): A comparative analysis from field data and analogue modeling. Journal of South American Earth Sciences 77: 327-340. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2017.02.002

Muñoz, M., Tapia, F., Persico, M., Benoit, M., Charrier, R., Farías, M., y Rojas, A. 2018. Extensional tectonics during Late Cretaceous evolution of the Southern Central Andes: Evidence from the Chilean Main Range at 35°S. Tectonophysics 744: 93-117.

Muñoz-Gómez, M., Fuentes, C., Fuentes, F., Tapia, F., Benoit, M., Farías, M., Fanning, C. M., Fock, A., Charrier, R., Sellés, D., y Bustamante, D. 2020. Eocene Arc Petrogenesis in Central Chile (~33.5°S) and Implications for the Late Cretaceous-Miocene Andean Setting: Tracking the Evolving Tectonic Regime. Journal of the Geological Society 177 (2): 258-275.

Naipauer, M., Tapia, F., Mescua, J., Farías, M., Pimentel, M., y Ramos, V. 2015. Detrital and volcanic zircon U-Pb ages from southern Mendoza (Argentina): An insight on th sources regions in the northern part of Neuquén Basin. Journal of South American Earth Sciences, 64 (2): 434-451.

Oriolo, S., Cristallini, E.O., Japas, M.S., y Yagupsky, D.L. 2015. Neogene structure of the Andean Precordillera, Argentina: insights from analogue models. Andean Geology 42(1): 20-3.

Pagnanini, F. 2014. Geomorfología y modelado análogo del Volcán Maipo. Trabajo Final de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédita), Buenos Aires.

Payrola, P.A., Hongn, F., Cristallini, E., García, V., y del Papa, C. 2012. Andean oblique folds in the Cordillera Oriental-Northwestern Argentina: Insights from analogue models. Journal of Structural Geology 42: 194-211.

Pavez, C., Tapia, F., Comte, D., Gutiérrez, F., Lira, E., Charrier, R., y Benavente, O. 2016. Characterization of the hydrothermal system of the Tinguiririca Volcanic Complex, Central Chile, using structural geology and pasive seismic tomography. J. Volca. and Geothermal Research, 310: 107-117.

Plotek, B., Guzmán, C., y Cristallini, E. 2018. Modelo análogo de fallamiento extensional y comparación con el sistema de fallas normales Las Salinas, provincia del Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 75(4): 592-600.

Plotek, B.L., Guzmán, C.G., Cristallini, E.O., y Yagupsky, D. 2021. Analysis of fault bend folding kinematic models and comparison with an analog experiment. Journal of Structural Geology 146: 104316.

Plotek, B., Heckenbach, E., Brune, S., Cristallini, E., y Likerman, J. 2022. Kinematics of fault-propagation folding: Analysis of velocity fields in numerical modeling simulations. Journal of Structural Geology 162: 104703. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104703

Poblete, F., Roperch, P., Hervé, F., Diraison, M., Espinoza, M., y Arriagada, C. 2014. The curved Magallanes fold and thrust belt: Tectonic insights from a paleomagnetic and anisotropy of magnetic susceptibility study. Tectonics 33(12): 2526-2551.

Pollard, D.D., y Aydin, A. 1988. Progress in understanding jointing over the past century. Geological Society of America Bulletin 100: 1181-1204.

Schreurs, G. 2010. Quantitative comparisons of analogue models of brittle wedge dynamics. EGU General Assembly Conference Abstracts: 11709.

Schreurs, G., Buiter, S.J.H., Boutelier, J., Burberry, C., Callot, J.P., Cavozzi, C., Cerca, M., Chen, J.H., Cristallini, E., Cruden, A.R., Cruz, L., Daniel, J.M, Da Poian, G., Garcia, V.H., Gomes, C.J.S, Grall, C., Guillot, Y., Guzman, C., Hidayah, T.N., Hilley, G., Klinkmüller, M., Koyi, H.A., Lu, Ch.Y., Maillot, B., Meriaux, C., Nilfouroushan, F., Pan, Ch., Pillot, D., Portillo, R., Rosenau, M., Schellart, W.P., Schlische, R.W., Take, A., Vendeville, B., Vergnaud, M., Vettori, M., Wang, S., Withjack, M.O., Yagupsky, D.L., y Yamada, Y. 2016. Benchmarking analogue models of brittle thrust wedges. Journal of Structural Geology 92: 116-139.

Shi, J., y Ling, D. 2022. A trishear model with self-adaptive propagation - to - slip ratio. Journal of Structural Geology 159: 104602. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104602

Siebert, L. 2002. Landslides resulting from structural failure of volcanoes. En: Evans, S.G. y Degraff, J.V. (eds), Catastrophic Landslides: Effects, Occurrence, and Mechanisms. Geological Society of America 15: 209-235, Boulder.

Tapia, F, Farías, M., Naipauer, M., y Puratish, J. 2015. Late Cenozoic contractional evolution of the current arc-volcanic region along the southern Central Andes (35°20´S). Journal of Geodynamics 88: 36-51.

Tapia, F., Muñoz, M., Farías, M., Charrier, R., y Astaburuaga, D. 2020. Middle Jurassic- Late Cretaceous deposits on the Chilean Andean side and the paleogeography of western margin of the Neuquén Basin. En: Kietzmann, D., Folguera, A. (eds). Opening and closure of the Neuquén Basin. Springer Earth System Sciences.

Tarling, D.H., y Hrouda, F. 1993. The Magnetic Anisotropy of Rocks. Chapman & Hall, 217 p., London. https://doi.org/10.1002/gj.3350300111

Toeneboehn, K., Cooke, M.L., Bemis, S.P., y Fendick, A.M. 2018. Stereovision Combined With Particle Tracking Velocimetry Reveals Advection and Uplift Within a Restraining Bend Simulating the Denali Fault. Frontiers in Earth Science 6:152. https://doi.org/10.3389/feart.2018.00152

Tomezzoli, R.N., Arzadún, G., y Cristallini, E.O. 2017. Anisotropía de susceptibilidad magnética y paleomagnetismo en la Formación Lolén de edad devónica: Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 74: 326-337.

Tomezzoli, R.N., Cristallini, E.O., Tickyj, H., Arzadún, G., Calvagno, J.M.D., Choque, G., Febbo, B., y Saguas, E. 2023. Following the steps of CHIPA: Chilenia and Patagonia formed the same drift terrain that collided with the southwest Gondwana margin during the middle Paleozoic. Frontiers in Earth Sciences 11: 1225271. https://doi.org/10.3389/feart.2023.1225271

Torres Carbonell, P.J., Guzmán, C., Yagupsky, D., y Dimieri, L.V. 2016. Tectonic models for the Patagonian orogenic curve (southernmost Andes): An appraisal based on analog experiments from the Fuegian thrust-fold belt. Tectonophysics 671: 76-94.

Vigide, N.C., Yagupsky, D.L., Caselli, A.T., y Winocur, D.A. 2017. Rol de estructuras de rumbo y de colapso de caldera en la arquitectura estructural de la depresión del Agrio: avances a partir de modelos análogos. Actas XX Congreso Geológico Argentino, Tucumán, Argentina.

Vigide, N.C., Yagupsky, D.L., Vélez, M.L., Perissé, M., Winocur, D.A., y Caselli, A. 2016. Rol De Estructuras De Rumbo Sobre El Colapso De Calderas: Avances A Partir De Modelos Análogos. En Primera Reunión Sobre Fluidos Y Deformación. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA). Buenos Aires, Argentina.

Weil, A.B., y Yonkee, A. 2009. Anisotropy of magnetic susceptibility in weakly deformed red beds from the Wyoming salient, Sevier thrust belt: Relations to layer-parallel shortening and orogenic curvature. Lithosphere 1(4): 235-256.

Weng, X., Kresse, O., Cohen, C., Wu, R., y Gu, H. 2011. Modeling of hydraulic-fracture-network propagation in a naturally fractured formation. SPE Production & Operations 26(4): 368-380.

Yagupsky, D.L., Brooks, B.A., Whipple, K.X., Duncan, C.C., y Bevis, M. 2014. Distribution of active faulting along orogenic wedges: Minimum-work models and natural analogue. Journal of Structural Geology 66: 237-247.

Yagupsky, D.L., Cristallini, E.O., Fantín, J., Valcarce, G.Z., Bottesi, G., y Varade, R. 2008. Oblique half-graben inversion of the Mesozoic Neuquén Rift in the Malargüe Fold and Thrust Belt, Mendoza, Argentina: New insights from analogue models. Journal of Structural Geology 30(7): 839-853.

Yagupsky, D., Cristallini, E., Zamora Valcarce, G., y Varadé, R. 2007. Sistema compresivo sobreimpuesto a un rift oblicuo: aplicaciones en la faja plegada y corrida de Malargüe, sur de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 62(1): 124-138.

Zlotnik, S., 2002. Modelado numérico de estructuras y deformación de rocas mediante el método de elementos discretos. Tesis de licenciatura, Dept. de computación, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 71 p.